Tháng 10, 2026

PHẦN 3 • BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

TRỰC QUAN HÓA KHÔNG GIAN

Hands-On Data Visualization – Jack Dougherty & Ilya Ilyankou

MAP YOUR DATA

Chương 7

Chọn kiểu bản đồ • Thiết kế màu • So sánh đúng

KHI NÀO CẦN BẢN ĐỒ?

Vẽ bản đồ khi **vị trí** giúp làm rõ câu chuyện.

Khoảng cách

Cụm điểm

Phân bố theo vùng

So sánh giá trị → Biểu đồ thanh

Theo thời gian → Biểu đồ đường

Quan hệ hai biến → Biểu đồ phân tán

Có địa chỉ không có nghĩa phải vẽ bản đồ.

BẢN ĐỒ GỒM NỀN VÀ LỚP DỮ LIỆU

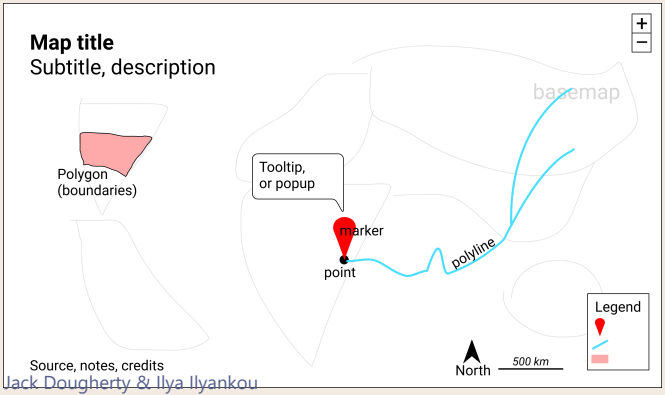
Lớp nền: bối cảnh địa lý.

Lớp dữ liệu: đối tượng cần thể hiện.

Điểm: một vị trí

Tuyến: chuỗi điểm nối nhau

Vùng: hình khép kín



Các thành phần của bản đồ tương tác

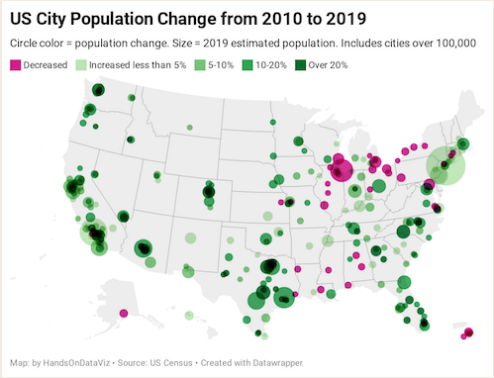
CHỌN KIỂU BẢN ĐỒ THEO DỮ LIỆU

Điểm → Vị trí cụ thể

Ký hiệu tỷ lệ → Giá trị tại vị trí

Phân vùng màu → Giá trị theo vùng (choropleth)

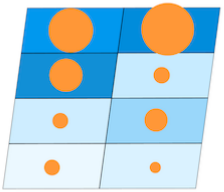
Công viên có thể là **điểm hoặc vùng**, tùy câu hỏi.



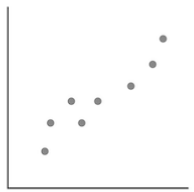
Màu: biến động dân số • Kích thước: dân số 2019.

HAI BIẾN: CÂN NHẮC BIỂU ĐỒ PHÂN TÁN

Thu nhập: tô màu **Học vấn:** kích thước ký hiệu



(c) Bad: Symbol map on top of choropleth map to show two variables



(d) Good: Scatter chart that shows the relationship between two variables

Chồng hai biến

Khó nhận ra quan hệ

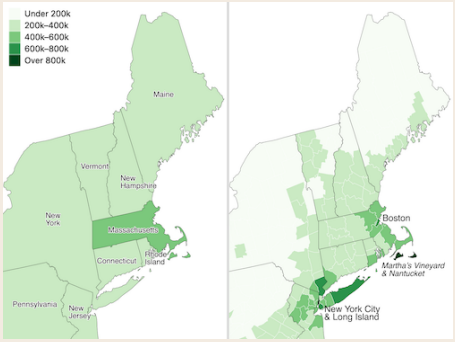
Biểu đồ phân tán

Quan hệ hai biến rõ hơn

Có thể đặt bản đồ một biến cạnh biểu đồ phân tán.

CHỌN MỨC ĐỊA LÝ PHÙ HỢP

MAUP: Cách chia đơn vị không gian ảnh hưởng mẫu hình nhìn thấy.



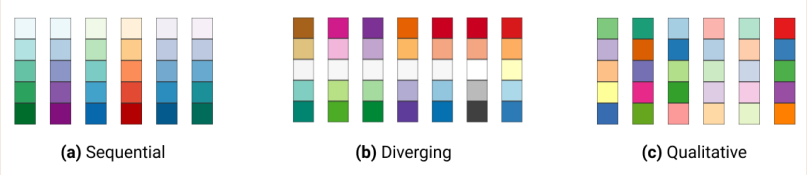
Giá nhà điển hình, Đông Bắc Mỹ • 9/2020

Cấp bang: khác biệt giữa các bang

Cấp hạt: khác biệt trong mỗi bang

Nhỏ hơn thường cho thêm chi tiết; quá chi tiết cũng che khuất mẫu hình.

CHỌN BẢNG MÀU KHỚP DỮ LIỆU



Tuần tự

Dữ liệu số: thấp → cao.

Màu thường từ nhạt đến đậm.

Ví dụ: thu nhập, lượng mưa.

Phân kỳ

Trên / dưới một mốc: 0, trung bình hoặc trung vị.

Hai màu ở hai phía, màu trung tính ở giữa.

Ví dụ: thu nhập so với trung bình.

Định tính

Dữ liệu danh mục: không xếp từ thấp đến cao.

Mỗi loại dùng màu phân biệt.

Ví dụ: đất ở, đất thương mại, mặt nước.

BẬC THANG HAY LIÊN TỤC?

Bậc thang: nhóm màu rời rạc.



Làm rõ ngưỡng

Ví dụ: vùng ngập khi nước biển dâng 1 m.

Liên tục: chuyển màu dần theo giá trị.



Thấy khác biệt tinh tế

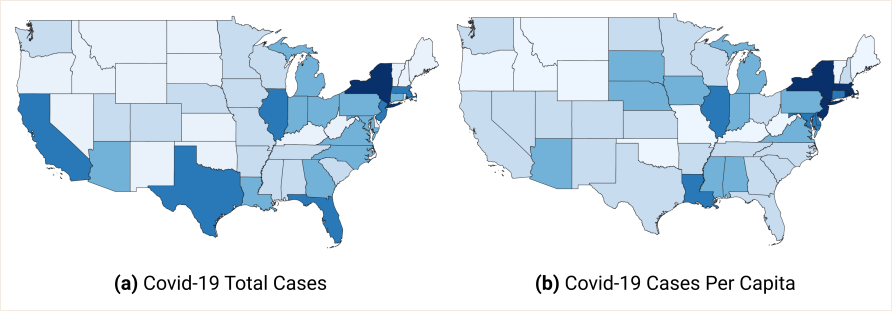
Giá trị gần nhau có màu gần nhau.

Minh họa khái niệm theo sách

Cách chia khoảng màu ảnh hưởng đến những khác biệt người xem nhận ra.

CHUẨN HÓA ĐỂ SO SÁNH CÓ Ý NGHĨA

Chuẩn hóa: đưa dữ liệu về thang chung để so sánh.



(a) Covid-19 Total Cases

(b) Covid-19 Cases Per Capita

Covid-19 tại Mỹ • 26/6/2020

Tổng số ca ghi nhận
Số đếm → Quy mô

Số ca theo dân số
Theo đầu người → Mức tương đối

Choropleth thường phù hợp với tỷ lệ hoặc giá trị tương đối.

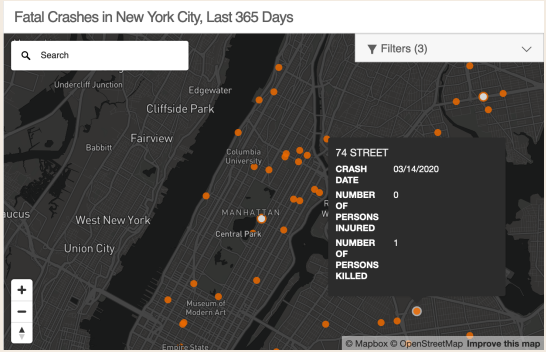
BẢN ĐỒ CẬP NHẬT VẪN CẦN KIỂM TRA

Bản đồ cập nhật: lấy dữ liệu mới từ nguồn được kết nối.

Thời gian 365 ngày

Mức nghiêm trọng Vụ có người tử vong

Tọa độ Loại điểm ngoài New York, như (0,0)



Bản đồ tai nạn có người tử vong ở New York